

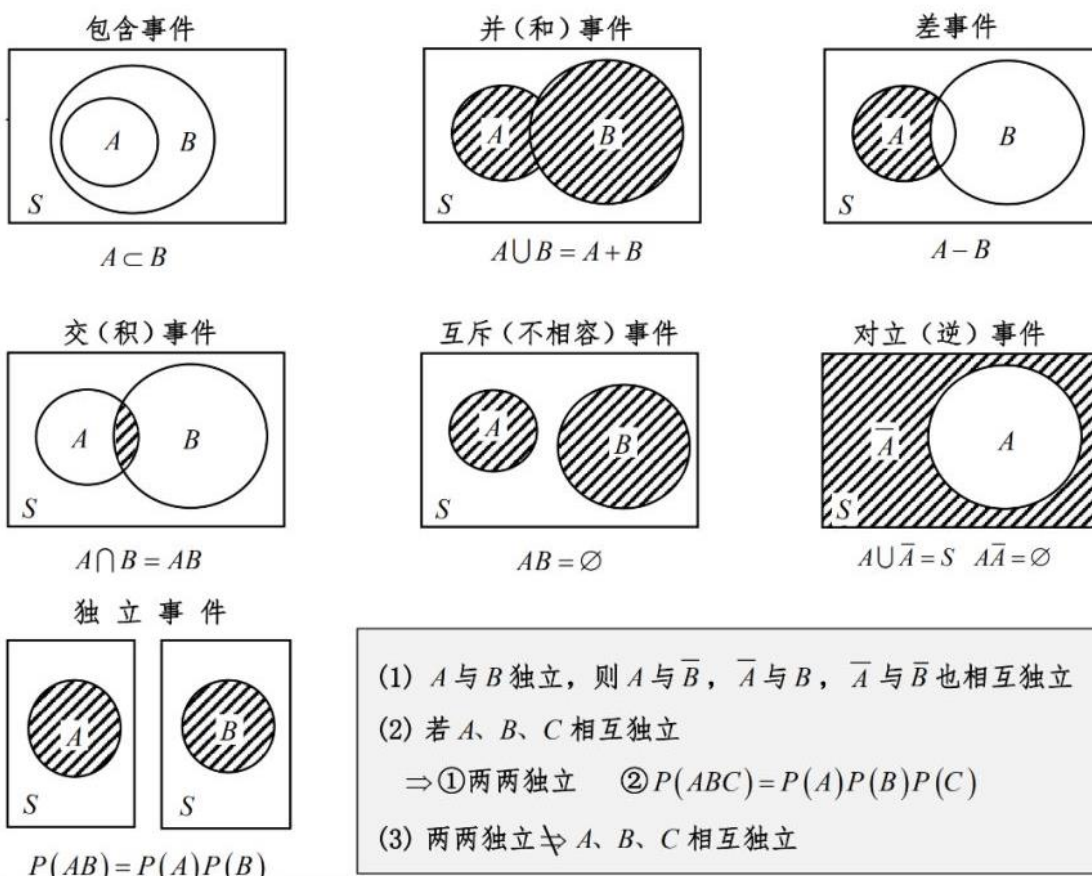
概率论与数理统计知识点

课时一 事件的运算及概率

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 事件及运算	必考	6~10	选择、填空
2. 古典概型	★★★★	3~6	选择、填空
3. 几何概型			

1. 事件及运算

1) 文氏图



2) 常用公式

- ① 德摩根律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cdot \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (长杠变短杠, 开口换方向)
- ② 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$
- ③ 减法公式: $P(A - B) = P(\bar{A}B) = P(A) - P(AB)$
- ④ 对立事件: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- ⑤ 独立事件: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

题 1. 事件 A 、 B 、 C 中至少有一个事件发生可以表示为 $A \cup B \cup C$ 。

题 2. 设 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P(AB)=0.1$, 则 $P(A \cup B)=$ _____。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.4 + 0.3 - 0.1 = 0.6$

题 3. 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{7}$, $P(AB)=P(BC)=\frac{1}{14}$, $P(AC)=0$ 则 A 、 B 、 C 中至少有一个发生的概率_____。

解: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$
$$= \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{14} - \frac{1}{14} - 0 - 0 = \frac{2}{7}$$

题 4. 若 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.5$, A 、 B 互斥, 则 $P(\overline{A} \cdot \overline{B})=$ _____。

解: $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = 1 - 0.4 - 0.5 + 0 = 0.1$

题 5. A 、 B 相互独立, $P(A)=0.3$, $P(A \cup B)=0.6$, $P(B)=$ _____。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.6$

$$0.3 + P(B) - 0.3P(B) = 0.6 \quad \Rightarrow P(B) = \frac{3}{7}$$

题 6. 若 $P(B)=0.3$, $P(A \cup B)=0.4$, 则 $P(A \cdot \overline{B})=$ _____。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.3 + P(A) - P(AB) = 0.4$

$$P(A \cdot \overline{B}) = P(A) - P(AB) = 0.4 - 0.3 = 0.1$$

题 7. 设 $P(AB)=0$, 则 ()

- A . A 和 B 互不相容 B . A 和 B 对立
 C . $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$ D . $P(A-B)=P(A)$

解: A 错: 若 A 和 B 互不相容 $\Rightarrow P(AB)=0$, 但 $P(AB)=0 \not\Rightarrow AB=\emptyset$

B 和 C 错: A 、 B 独立, $P(AB)=P(A)P(B)$ 不一定等于 0

D 正确: $P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A)$

2. 古典概型

题 1. 在一箱子中共有 7 个球，3 个黑球 4 个白球，求：

(1) 从中无放回抽取 3 个球，求 $A = \text{“取得两黑一白”}$ 的概率；

(2) 从中有放回抽取 3 个球，求 $B = \text{“取得两黑一白”}$ 的概率。

$$\text{解: } P(A) = \frac{C_3^2 C_4^1}{C_7^3} = \frac{12}{35}$$

$$P(B) = C_3^2 \left(\frac{3}{7}\right)^2 \times \frac{4}{7} = 3 \times \left(\frac{3}{7}\right)^2 \times \frac{4}{7} = \frac{108}{343}$$

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$$

$$0! = 1$$

$$C_n^m = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$C_n^1 = C_n^{n-1} = n$$

题 2. 一箱产品有 a 个正品， b 个次品，甲先取一个（取后不放回），乙再取一个，问乙取到正品的概率。

$$\text{解: 若甲取的为正品, 乙取得正品概率: } P_1 = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a-1}{a+b-1}$$

$$\text{若甲取的为次品, 乙取得正品概率: } P_2 = \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b-1}$$

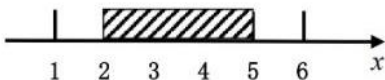
$$\Rightarrow P = P_1 + P_2 = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a-1}{a+b-1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b-1} = \frac{a}{a+b}$$

注：此类问题中，“一次取出 k 个”和“逐次无放回取出 k 个”，第 i 次抽取的时候和第一个人对应的概率是一样的，比如最典型的：抽奖。

3. 几何概型

题 1. 设 x 的取值范围为 $[1, 6]$ ，问 $2 < x < 5$ 的概率为_____。

$$\text{解: } P(2 < x < 5) = \frac{3}{5}$$

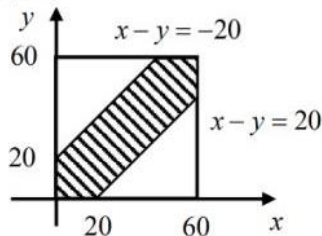


题 2. 两个人相约 7 点至 8 点到某地点会面，先到者等另一人 20 分钟，过时就可以离去，试求两个人能会面的概率。

解：设两人到达的时间分别为 x, y ，两个人会面的事件为 A 。

$$\text{则 } A = \{|x - y| \leq 20\}$$

$$P(A) = 1 - \frac{40 \times 40}{60 \times 60} = \frac{5}{9}$$



课时一 练习题

1. 设事件 A 、 B 互不相容, 已知 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.5$, 则 $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = \underline{0.1}$
若 A 、 B 独立, 则 $P(A \cup B) = \underline{0.7}$
2. 已知 A 、 B 是两个独立的事件, 其中 $P(A)=0.7$, $P(B)=0.3$, 则 $P(A \cap B) = \underline{0.21}$
3. 已知 $P(A)=0.5$, $P(A \cup B)=0.7$, 若 A 、 B 独立, 则 $P(B) = \underline{2/5}$
4. A 、 B 为随机事件, 若 $P(A \cup B)=0.5$, $P(A)=0.3$, 则 $P(B - A) = \underline{0.2}$
5. 甲袋中有 4 只红球, 有 6 只白球, 乙袋中有 6 只红球, 10 只白球, 现从两袋中各任取 1 球, 则 2 个球颜色相同的概率是 **C**
 $A. \frac{6}{40}$ $B. \frac{15}{40}$ $C. \frac{21}{40}$ $D. \frac{19}{40}$
6. 甲、乙两门高射炮彼此独立地向一架飞机各发一炮, 甲、乙击中飞机的概率分别为 0.3 和 0.4, 则飞机至少被击中一炮的概率为 0.58
7. 掷 2 颗均匀的骰子, 两个点数之和为 7 的概率为 3/18
8. 设随机变量 A 为 $x \in (-5, 7)$ 上的均匀分布, 则关于 x 的方程 $9x^2 + 6Ax + A + 6 = 0$ 有实根的概率为 7/12

课时二 全概率公式、贝叶斯公式

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 条件概率、乘法公式	必 考	10~15	大 题
2. 全概率、贝叶斯公式			

1. 条件概率、乘法公式

题 1. 投一颗骰子，事件 A 为“点数大于 3”，事件 B 为“点数为 5”。则 $P(B|A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{解： } P(AB) = P(B) = \frac{1}{6} \quad P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

区别： $P(B)$ 样本空间为点数 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ， $P(B) = \frac{1}{6}$

$P(B|A)$ 样本空间为点数 $A = \{4, 5, 6\}$ ， $P(B|A) = \frac{1}{3}$

条件概率：

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

乘法公式：

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A) \cdot P(B|A) \\ &= P(B) \cdot P(A|B) \end{aligned}$$

题 2. 已知 $P(A) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.3$ ， 则 $P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{解： } P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0.6 \times 0.3 = 0.18$$

题 3. 已知 $P(A \cup B) = 0.8$ ， $P(B) = 0.4$ ， 则 $P(A|\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{解： } P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cdot \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{P(\bar{B})}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.4 + P(A) - P(AB) = 0.8$$

$$\text{得 } P(A) - P(AB) = 0.4$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.4 = 0.6$$

$$\text{故 } P(A|\bar{B}) = \frac{P(A) - P(AB)}{P(\bar{B})} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}$$

2. 全概率公式、贝叶斯公式

题 1. 甲、乙、丙三车间加工同一产品，加工量分别占总量 25%，35%，40%，次品率分别为 0.03，0.02，0.01，现从所有产品中抽取一个产品，试求：

(1) 该产品是次品的概率？

(2) 若检查该产品是次品，求该产品是乙车间生产的概率？

解：① 设事件 A 为该产品是次品

② B_1 为甲厂生产， B_2 为乙厂生产， B_3 为丙厂生产

$$\textcircled{3} P(B_1) = \frac{1}{4} \quad P(B_2) = \frac{7}{20} \quad P(B_3) = \frac{2}{5}$$

$$P(A|B_1) = 0.03 \quad P(A|B_2) = 0.02 \quad P(A|B_3) = 0.01$$

$$\textcircled{4} P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$= \frac{1}{4} \times 0.03 + \frac{7}{20} \times 0.02 + \frac{2}{5} \times 0.01 = \frac{37}{2000}$$

$$\textcircled{5} P(B_2|A) = \frac{P(B_2) \cdot P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{20} \times 0.02}{\frac{37}{2000}} = \frac{14}{37}$$

全概率公式解题：

① 设 A 为发生的事件

② 找出完备事件组 B_i

③ 写出 $P(B_i)$ 及 $P(A|B_i)$

④ 代入全概率公式：

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

贝叶斯（逆概）公式：

$$\textcircled{5} P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)}$$

题 2. 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%，现从由 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的产品中，随机抽取一件发现是次品，则该次品属于 A 厂生产的概率是多少？

解：设事件 A 为“抽取一件为次品”

B_1 为从 A 工厂生产， B_2 为从 B 工厂生产

$$P(B_1) = 0.6, \quad P(B_2) = 0.4$$

$$P(A|B_1) = 0.01, \quad P(A|B_2) = 0.02$$

$$\text{则 } P(A) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) = 0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02 = 0.014$$

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1) \cdot P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{0.6 \times 0.01}{0.014} = \frac{3}{7}$$

题 3. 盒中有 4 个红球, 6 个黑球, 今随机地取出一球, 观察颜色后放回, 并加上同色球 2 个, 再从盒中第二次抽取一球, 求:

(1) 第二次取出的是黑球的概率;

(2) 已知第二次取出的是黑球, 求第一次取出的也是黑球的概率。

解: (1) 设事件 A 为“第二次取出的是黑球”

B_1 为第一次取出是红球, B_2 为第一次取出是黑球

$$P(B_1) = \frac{4}{10} \quad P(B_2) = \frac{6}{10} \quad P(A|B_1) = \frac{6}{12} \quad P(A|B_2) = \frac{8}{12}$$

$$\text{则 } P(A) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{12} + \frac{6}{10} \times \frac{8}{12} = \frac{3}{5}$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(B_2) \cdot P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{10} \times \frac{8}{12}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{3}$$

课时二 练习题

1. 已知 $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.4$, 且 $A \supset B$, 则 $P(B|A) = \underline{1/2}$

2. 设 A 、 B 是两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $P(B) > 0$, $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有 (C)

A. $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$

B. $P(B|A) = P(\bar{A}|B)$

C. $P(AB) = P(A)P(B)$

D. $P(AB) \neq P(A)P(B)$

3. 设 A, B 满足 $P(B|A) = 1$ 则 (B)

A. A 是必然事件

B. $P(\bar{B}|A) = 0$

C. $A \supset B$

D. $P(A) \leq P(B)$

4. 仓库中有 10 箱同种规格的产品, 其中 2 箱、3 箱、5 箱分别由甲、乙、丙三个厂生产, 三个厂的正品率分别为 0.7, 0.8, 0.9, 现在从这 10 箱产品中任取一箱, 再从中任取一件

(1) 求取出的产品为正品的概率 $83/100$

(2) 如果取出的是正品, 求此件产品由乙厂生产的概率 $24/83$

5. 某保险公司把被保险人分为 3 类: “谨慎的”、“一般的”、“冒失的”, 统计资料表明, 这 3 种人在一年内发生事故的概率依次为 0.05, 0.15, 0.30; 如果“谨慎的”被保险人占 20%, “一般的占 50%”, “冒失的”占 30%, 问:

(1) 一个被保险人在一年内出事故的概率是多大?

$7/40$

(2) 若已知某被保险人出了事故, 求他是“谨慎的”类型的概率。

$2/35$

课时三 一维随机变量

	考点	重要程度	分值	常见题型
离散型随机变量	1. 分布律、分布函数	★★★★	3~6	选择、填空
	2. 函数的分布	★★★★		
连续型随机变量	3. 概率密度、分布函数	必考	6~10	大题
	4. 函数的分布	★★★★★		

1. 离散型随机变量分布律、分布函数

题 1. 盒中有 6 个球，其中 4 个白球，2 个黑球，从中任取 2 个球，求：

(1) 抽到白球数 X 的分布律； (2) 随机变量 X 的分布函数

解：(1) X 可取 0, 1, 2

$$P\{X=0\} = \frac{C_4^0 \cdot C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15} \quad P\{X=1\} = \frac{C_4^1 \cdot C_2^1}{C_6^2} = \frac{8}{15} \quad P\{X=2\} = \frac{C_4^2 \cdot C_2^0}{C_6^2} = \frac{6}{15}$$

X	0	1	2
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{6}{15}$

(2) $x < 0$ 时, $F(x) = 0$

$$0 \leq x < 1 \text{ 时, } F(x) = \frac{1}{15}$$

$$1 \leq x < 2 \text{ 时, } F(x) = \frac{1}{15} + \frac{8}{15} = \frac{9}{15}$$

$$2 \leq x \text{ 时, } F(x) = 1$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{15} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{9}{15} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

分布函数：

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

$$\textcircled{1} 0 \leq F(x) \leq 1$$

$$\textcircled{2} F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

$$\textcircled{3} F(x) \text{ 单调不减函数}$$

$$\textcircled{4} \text{右连续 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$$

题 2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 0.4 & -1 \leq x < 1 \\ 0.8 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$, 求 X 的分布律和 $P\{-1 < X \leq 3\}$

解：

X	-1	1	3
P	0.4	0.4	0.2

分布函数求分布律：

①先写分断点

②分段点处概率减去上一个概率

$$P\{-1 < X \leq 3\} = P\{X=1\} + P\{X=3\} = 0.4 + 0.2 = 0.6$$

2. 离散型随机变量函数的分布

题 1. 设随机变量 X 的分布律如下:

X	-1	0	1	2
P	0.4	0.3	0.2	0.1

$g = g(X)$ 的分布律

① 计算 $g(X)$

② 合并相同项

求: (1) $U = X - 1$ 的分布律。

(2) $W = X^2$ 的分布律。

解:

P	0.4	0.3	0.2	0.1
X	-1	0	1	2
$U = X - 1$	-2	-1	0	1
$W = X^2$	1	0	1	4

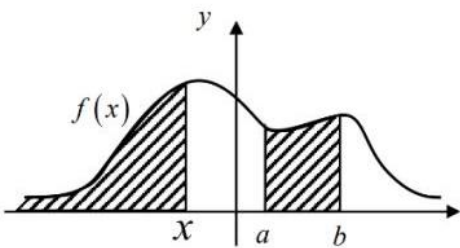
(1) $U = X - 1$ 的分布律

U	-2	-1	0	1
P	0.4	0.3	0.2	0.1

(2) $W = X^2$ 的分布律

W	0	1	4
P	0.3	0.6	0.1

3. 连续型随机变量的概率密度、分布函数



概率密度 $f(x)$ 的性质

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

(2) $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(x) dx$

(3) $P\{a \leq X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$

题 1. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a+x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

求: (1) 常数 a (2) $P\{X \geq 0.5\}$ (3) 分布函数 $F(x)$

$$\begin{aligned} \text{解: (1)} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 (a+x^2) dx + \int_1^{+\infty} 0 dx \\ &= \int_0^1 (a+x^2) dx = \left(ax + \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = a + \frac{1}{3} = 1 \quad \Rightarrow a = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} P\{X \geq 0.5\} &= \int_{0.5}^{+\infty} f(x) dx = \int_{0.5}^1 \left(\frac{2}{3} + x^2 \right) dx + \int_1^{+\infty} 0 dx \\ &= \int_{0.5}^1 \left(\frac{2}{3} + x^2 \right) dx = \left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{0.5}^1 = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

$$\text{(3)} x < 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0$$

$$0 \leq x < 1 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \left(\frac{2}{3} + x^2 \right) dx = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^3$$

$$1 \leq x \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 \left(\frac{2}{3} + x^2 \right) dx + \int_1^x 0 dx = \left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = 1$$

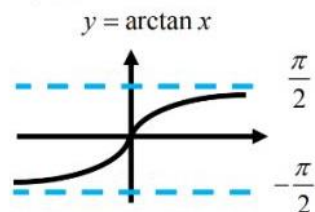
综上所述:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^3 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x \end{cases}$$

题 2. 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = A + B \arctan x$, $-\infty < x < +\infty$, 求:

求: (1) 系数 A, B ; (2) $P\{-1 < X < 1\}$; (3) X 的概率密度 $f(x)$ 。

$$\text{解: (1)} \begin{cases} F(-\infty) = A + B \arctan(-\infty) = A - \frac{\pi}{2} B = 0 \\ F(+\infty) = A + B \arctan(+\infty) = A + \frac{\pi}{2} B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{\pi} \end{cases}$$



$$(2) F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$$

$$P\{-1 < X < 1\} = F(1) - F(-1)$$

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan 1 \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(-1) \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \times \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}$$

$$(3) f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

分布函数:

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

$$\textcircled{1} 0 \leq F(x) \leq 1$$

$$\textcircled{2} F'(x) = f(x)$$

$$\textcircled{3} F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1$$

$$\textcircled{4} F(x) \text{ 单调不减函数}$$

$$\textcircled{5} \text{右连续: } \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$$

4. 连续型随机变量函数的分布

题 1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & x \in (0, 4) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 8$ 的概率密度。

解: ① $x \in (0, 4)$, $y = 2x + 8 \in (8, 16)$

$$\textcircled{2} x = \frac{y-8}{2}, \quad x' = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot x' = \frac{1}{8} \left(\frac{y-8}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{y-8}{32}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{32}(y-8) & y \in (8, 16) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$g = g(X)$ 单调可导

① 求出 $g(X)$ 值域

$$\textcircled{2} x = h(y), \quad |x'| = |h'(y)|$$

$$\textcircled{3} f_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|$$

题 2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

解: ① $x > 0 \Rightarrow y = x^2 > 0$

$$\textcircled{2} F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$$

$$= P\{-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}\} = P\{0 < X < \sqrt{y}\}$$

$$= F_X(\sqrt{y}) - F_X(0)$$

$$\textcircled{3} f_Y(y) = F'_Y(y) = [F_X(\sqrt{y}) - F_X(0)]' = [F_X(\sqrt{y})]'$$

$$= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}}$$

$$\text{综上: } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$g = g(X)$ 非单调可导

① 求出 $g(x)$ 的值域

$$\textcircled{2} F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$= P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} \\ = F_X(h(y))$$

$$\textcircled{3} F'_Y(y) = f_Y(y)$$

补充: 复合函数求导

$$y = \ln(\sin 2x) \quad y' = \frac{1}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot 2$$

课时三 练习题

1. 设随机变量 X 的分布律如下: 求: (1) X 的分布函数; (2) $P\{1 \leq X < 3\}$

X	-1	1	2	3
P	0.2	0.3	0.1	0.4

$$(1) F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ 0.2, & -1 \leq x < 1; \\ 0.5, & 1 \leq x < 2; \\ 0.6, & 2 \leq x < 3; \\ 1, & 3 \leq x; \end{cases} \quad (2) 0.3 + 0.1 = 0.4$$

2. 离散型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 0.35, & -2 \leq x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, $Y = |X+1|$, 求 Y 的分布律。

$$\begin{matrix} Y & 1 & 2 \\ P & 0.6 & 0.4 \end{matrix}$$

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) X 的分布函数 $F(x)$ (2) 求 $P\left\{1 < X < \frac{3}{2}\right\}$

$$(1) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ (1/2) \cdot x^2, & 0 \leq x < 1 \\ (2 \cdot x - (1/2) \cdot x^2 - (1/2)), & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) P\{1 < X < (2/3)\} = 7/8$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求：(1) 常数 A ； (2) 分布函数 $F(x)$ ； (3) $P\left\{-1 < X < \frac{1}{2}\right\}$

(1) $A=2$

(2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{4}x^2, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$

$P\{-1 < X < 1/2\} = 1/16$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_x(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 若 $Y = 1 - e^{-2X}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

课时四 五种重要分布

考点		重要程度	分值	常见题型
离散型	1. 二项分布	★★★★★	3~6	基础知识 一般不单独考
	2. 泊松分布			
连续型	3. 均匀分布		3~6	
	4. 指数分布			
	5. 正态分布	必 考	6~12	大题必考

1. 离散型—二项分布 【记作: $X \sim b(n, p)$ 分布律: $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 】

题 1. 一大楼有 5 台供水设备, 设每台设备是否被使用相互独立, 同一时刻每台被使用的概率为 0.1, 问在某一时刻:

有时候也写成:

$$X \sim B(n, p)$$

(1) 恰有两台设备被使用的概率;

(2) 至少有两台设备被使用的概率。

解: $X \sim b(5, 0.1)$ 分布律 $P\{X=k\} = C_5^k (0.1)^k \cdot (0.9)^{5-k}$

$$(1) P\{X=2\} = C_5^2 (0.1)^2 \cdot (0.9)^3 = 0.0729$$

$$(2) P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X < 2\} = 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\}$$

$$= 1 - C_5^0 (0.1)^0 \cdot (0.9)^5 - C_5^1 \cdot 0.1 \cdot (0.9)^4 = 1 - 0.91854 = 0.08146$$

题 2. 设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解: $X \sim B(2, p)$ $P\{X=k\} = C_2^k p^k (1-p)^{2-k}$

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - C_2^0 p^0 (1-p)^2$$

$$= 1 - (1-p)^2 = \frac{5}{9} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

$$Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right) \quad P\{Y=k\} = C_3^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y < 1\} = 1 - P\{Y=0\} = 1 - C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27}$$

2. 离散型—泊松分布 【记作: $X \sim \pi(\lambda)$ 分布律 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k=0,1,2,\dots)$ 】

题 1. 假设某地区年地震发生次数服从参数为 $\lambda=2$ 的泊松分布, 则未来一年, 该地区至少发生一次地震的概率_____。

解: $\lambda=2 \quad P\{X=k\} = \frac{2^k}{k!} e^{-2}$

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - \frac{2^0}{0!} \cdot e^{-2} = 1 - e^{-2}$$

有时候也写成:

$$X \sim P(\lambda)$$

$$0! = 1$$

题 2. 设 X 、 Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1)$, $Y \sim \pi(\lambda_2)$ 则 $X+Y$ 服从 $\pi(\lambda_1+\lambda_2)$ 。

3. 连续型—均匀分布 【记作 $X \sim U(a,b)$, 密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 】

题 1. 随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 服从均匀分布, 求 $Y = -3 \ln X$ 的概率密度。

解: $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad y = -3 \ln x \text{ 为单调可导函数}$

$$x \in (0,1) \quad y = -3 \ln x \in (0, +\infty) \quad x = e^{-\frac{1}{3}y} \quad |x'| = \left| -\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y} \right| = \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y}$$

$$f_Y(y) = f_X\left(e^{-\frac{1}{3}y}\right) \cdot |x'| = 1 \cdot \left(\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y}\right) = \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y} \Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

4. 连续型—指数分布 【记作 $X \sim E(\lambda)$ 密度函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 】

题 1. 若 X 服从 $E(\lambda)$, 且 $P\{X > 3\} = e^{-6}$, 则 $\lambda =$ _____; $P\{X > 9 | X > 4\} =$ _____。

解: $X \sim E(\lambda) \quad f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

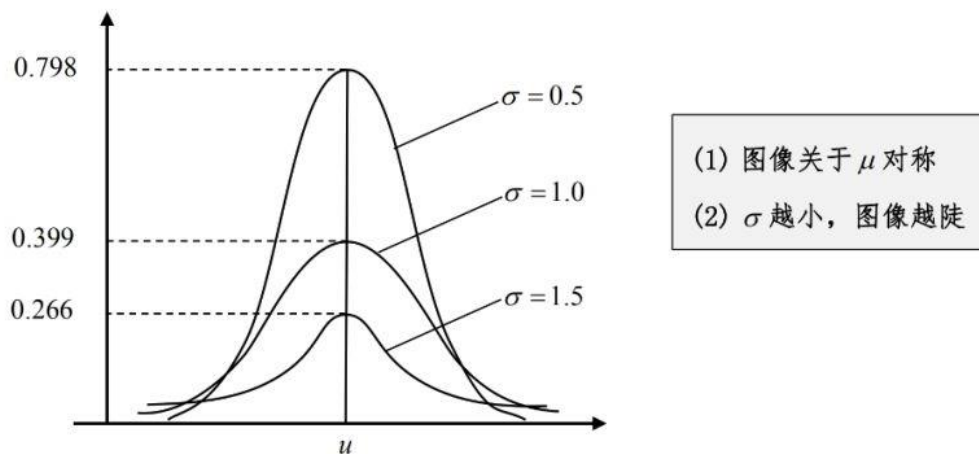
指数函数的无记忆性

$$P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$$

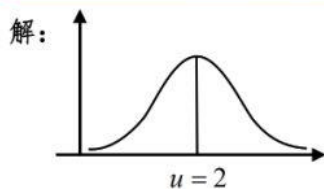
$$P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_3^{+\infty} = -e^{-\infty} + e^{-3\lambda} = e^{-3\lambda} = e^{-6} \Rightarrow \lambda = 2$$

$$P\{X > 9 | X > 4\} = P\{X > 5\} = \int_5^{+\infty} f(x) dx = \int_5^{+\infty} 2e^{-2x} dx = -e^{-2x} \Big|_5^{+\infty} = e^{-10}$$

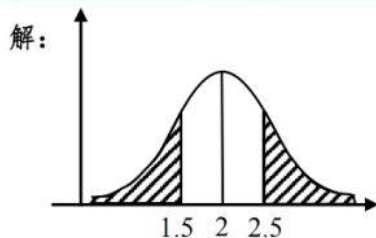
5. 连续型—正态分布 【记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 概率密度 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 】



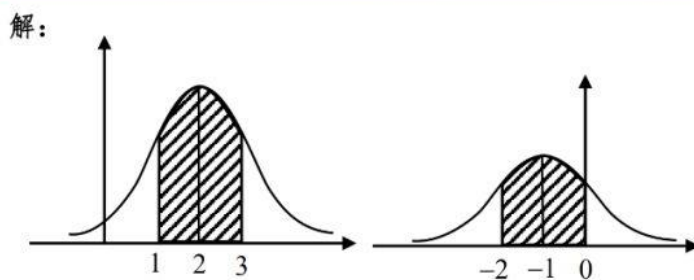
题 1. 设 $X \sim N(2, 4)$, $P\{X < a\} = P\{X \geq a\}$, 则 $a = \underline{2}$ 。



题 2. 设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 已知 $P\{X \geq 2.5\} = a$, 则 $P\{X < 1.5\} = \underline{a}$ 。

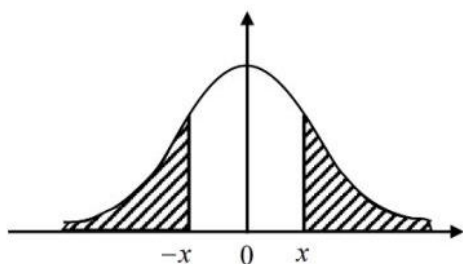


题 3. 设 $X \sim N(2, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(-1, \sigma_2^2)$, 若 $P\{1 < X < 3\} > P\{-2 < Y < 0\}$, 则 $\sigma_1 \underline{\quad} \sigma_2$ ($>, <, =$)



标准正态分布:

$$X \sim N(0,1), \text{ 概率密度 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \Phi(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$



$$(1) \mu = 0, \quad \Phi(0) = \frac{1}{2}$$

$$(2) \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$(3) \text{ 若 } X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\textcircled{2} \quad P\{X < a\} = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\textcircled{3} \quad P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

题 4. 设 $X \sim N(1.5, 4)$, 且 $\Phi(1.25) = 0.89$, $\Phi(1.75) = 0.96$, 则 $P\{-2 < X < 4\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } P\{-2 < X < 4\} &= \Phi\left(\frac{4 - 1.5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-2 - 1.5}{2}\right) \\ &= \Phi(1.25) - \Phi(-1.75) \\ &= \Phi(1.25) - [1 - \Phi(1.75)] = \Phi(1.25) + \Phi(1.75) - 1 = 0.96 + 0.89 - 1 = 0.85 \end{aligned}$$

题 5. 若 $X \sim N(2, 4)$, 则服从 $N(0,1)$ 的随机变量是()。

A. $\frac{X}{4}$ B. $\frac{X}{2}$ C. $\frac{X-2}{4}$ D. $\frac{X-2}{2}$

题 6. 若 $X \sim N(10, 4)$, 求 $P\{10 < X < 13\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{|X - 10| < 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(1) = 0.8413$ 。

$$\text{解: } P\{10 < X < 13\} = \Phi\left(\frac{13 - 10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{10 - 10}{2}\right) = \Phi(1.5) - \Phi(0) = 0.9332 - 0.5 = 0.4332$$

$$\begin{aligned} P\{|X - 10| < 2\} &= P\{-2 < X - 10 < 2\} = P\{8 < X < 12\} = \Phi\left(\frac{12 - 10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{8 - 10}{2}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826 \end{aligned}$$

课时四 练习题

1. 设随机变量 $X \sim b(3, 0.1)$, 则 $P(X > 2) =$ 0.001。

2. 设随机变量 X 服从 $N(27, 0.2^2)$ 分布, 则其渐近线在 (A) 处

A. $x = 27$ B. $y = 27$ C. $y = 0$ D. $x = 0$

3. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上的均匀分布的概率密度, 若

$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$) 为随机变量的概率密度, 则 a, b 应满足 (A)

A. $2a + 3b = 4$ B. $3a + 2b = 4$ C. $a + b = 1$ D. $a + b = 2$

4. 若 $X \sim U(0, a)$, 则概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & 0 < x < a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 分布函数值 $F(a) =$ 1。

5. 设随机变量 X 服从 $N(4, 4)$ 分布, 满足 $P\{X < a\} = P\{X \geq a\}$, 则 $a = (C)$

A. 0 B. 2 C. 4 D. 5

6. 设 $X \sim N(1, 1)$, 且 $\Phi(1) = 0.8413$, 则 $P\{0 < X < 2\} =$ 0.6826。

7. X 与 Y 相互独立且都服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, 则 $X + Y$ 服从的泊松分布为 $\pi(2\lambda)$

课时五 离散型二维随机变量

考点		重要程度	分值	常见题型
离散性 二维随机变量	1. 分布律	基础知识	6~12	选择 填空 大题
	2. 边缘分布律	★★★★★		
	3. 独立性	★★★★★		
	4. 函数的分布	★★★★		
	5. 条件分布	★★★★		

题 1. 已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下

(1) $P\{X = -1, Y = 2\}$ 和 $P\{X \leq Y\}$

(2) X 和 Y 的边缘分布律

(3) X 和 Y 是否独立

(4) $Z = X + Y, W = \max\{X, Y\}$ 的分布律

(5) $P\{X = -1|Y = 1\}$

$X \backslash Y$	-1	1	2
-1	0.1	0.2	0.3
2	0.2	0.1	0.1

解 : (1) $P\{X = -1, Y = 2\} = 0.3$

$$\begin{aligned} P\{X \leq Y\} &= P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 2\} \\ &= 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.1 = 0.7 \end{aligned}$$

(2) X 的边缘分布律

$$P\{X = -1\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = 2\} = 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6$$

$$P\{X = 2\} = P\{X = 2, Y = -1\} + P\{X = 2, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 2\} = 0.2 + 0.1 + 0.1 = 0.4$$

X	-1	2
P	0.6	0.4

Y	-1	1	2
P	0.3	0.3	0.4

Y 的边缘分布律

$$P\{Y = -1\} = 0.1 + 0.2 = 0.3$$

$$P\{Y = 1\} = 0.2 + 0.1 = 0.3$$

$$P\{Y = 2\} = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$X \backslash Y$	-1	1	2	$P\{X = x_i\}$
-1	0.1	0.2	0.3	0.6
2	0.2	0.1	0.1	0.4
$P\{Y = y_j\}$	0.3	0.3	0.4	1

(3) X 和 Y 是否独立

$$P\{X = -1, Y = -1\} = 0.1$$

$$P\{X = -1\} \cdot P\{Y = -1\} = 0.6 \times 0.3 = 0.18$$

$$P\{X = -1, Y = -1\} \neq P\{X = -1\} \cdot P\{Y = -1\} \quad \text{故 } X \text{ 和 } Y \text{ 不相互独立。}$$

独立条件:

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\}$$

(4) $Z = X + Y$, $W = \max\{X, Y\}$ 的分布律

P_{ij}	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, 2)$	$(2, -1)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$
$Z = X + Y$	-2	0	1	1	3	4
$W = \max\{X, Y\}$	-1	1	2	2	2	2

$Z = X + Y$ 的分布律

Z	-2	0	1	3	4
P	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1

$W = \max\{X, Y\}$ 的分布律

W	-1	1	2
P	0.1	0.2	0.7

$$(5) P\{X = -1 | Y = 1\} = \frac{P\{X = -1, Y = 1\}}{P\{Y = 1\}} = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}$$

题2 设 X 和 Y 相互独立, 下表是 X 与 Y 的联合分布律, 试求出 a, b, c, d, e, f, g, h 填入表中

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\}$
x_1	a	$\frac{1}{8}$	b	c
x_2	$\frac{1}{8}$	d	e	f
$P\{Y = y_j\}$	$\frac{1}{6}$	g	h	1

$$\begin{aligned} \text{解: } a + \frac{1}{8} &= \frac{1}{6} \Rightarrow a = \frac{1}{24} & X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立 } a &= \frac{1}{6} \times c \Rightarrow c = \frac{1}{4} & \frac{1}{8} &= c \cdot g \Rightarrow g = \frac{1}{2} \\ c + f &= 1 \Rightarrow f = \frac{3}{4} & \frac{1}{6} + g + h &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{3} \\ b &= c \cdot h = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} & d &= g \cdot f = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8} & e &= h \cdot f = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

课时五 练习题

1. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律: 要使 X, Y 相互独立, 则 α, β 的值为 $1/6 \ 1/12$

$X \backslash Y$	1	2
0	0.5	0.25
1	α	β

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律, 则 $P(X+Y=1) = (A)$

A. 0.3

B. 0.1

C. 0.2

D. 0.4

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.1	0.2	0.2
1	0.3	0.1	0.1

3. 加油站有两套用来加油的设备, 设备 A 是工作人员操作的, 设备 B 是顾客自己操作的, A, B 均装有两根加油软管, 任取一时间, A, B 正在使用的软管数分别为 X, Y , X, Y 的联合分布律为下表, 求:

- (1) $P(X \leq 1, Y \leq 1)$ (2) 至少有一根软管在使用的概率
(3) $P(X=Y)$
(4) $P\{X+Y=2\}$

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0.08	0.06
1	0.04	0.2	0.14
2	0.02	0.06	0.3

4. 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列见右表, 求 $Z = \max(X, Y)$ 的分布列

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$

$Z \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ P & 1/9 & 11/18 & 5/18 \end{matrix}$

5. 设 A, B 为两个随机事件, $P\{A\}=0.25, P\{B|A\}=0.5, P\{A|B\}=0.25$, 令随机变量

$$X = \begin{cases} 1 & A \text{ 发生} \\ 0 & A \text{ 不发生} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1 & B \text{ 发生} \\ 0 & B \text{ 不发生} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布律 (2) 求 $P\{X^2 + Y^2 = 1\}$

(1) $\begin{matrix} 1 & 0 \\ 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 3/8 & 3/8 \end{matrix}$
(2) $1/2$

课时六 连续型二维随机变量

	考点	重要程度	分值	常见题型
连续型 二维随机变量	1. 概率密度	必考	10~15	大题
	2. 边缘概率密度			
	3. 条件概率密度			
	4. 独立性			

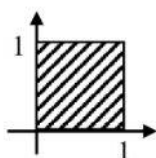
题1. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) 常数 c 和 $P\{X+Y < 1\}$ (2) (X, Y) 的边缘概率密度

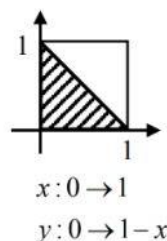
(3) $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$ (4) 判定 X 和 Y 是否相互独立

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_0^1 cxy dy &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} cxy^2 \right]_0^1 dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} cx dx = \frac{1}{4} cx^2 \Big|_0^1 = \frac{c}{4} = 1 \Rightarrow c = 4 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} P\{X+Y < 1\} &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 4xy dy = \int_0^1 2x(1-x)^2 dx = \frac{1}{6} \end{aligned}$$



$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 4xy dy = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 4xy dx = \begin{cases} 2y & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{4xy}{2y} = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{4xy}{2x} = \begin{cases} 2y & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(4) $f(x, y) = 4xy = f_X(x)f_Y(y) = 2x \cdot 2y = 4xy$ 故 X 和 Y 相互独立

联合概率密度性质:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

边缘概率密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

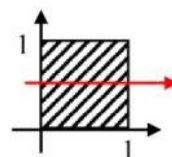
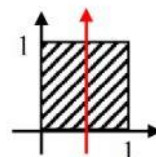
条件密度概率:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

独立性:

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$



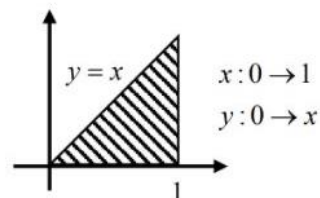
题2. 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

- 试求: (1) 系数 A 和 $P\{X+Y < 1\}$
 (2) X 和 Y 的边缘概率密度
 (3) X 与 Y 是否独立, 为什么

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$$\int_0^1 dx \int_0^x Axy dy = \int_0^1 \left[\frac{A}{2} xy^2 \right]_0^x dx$$

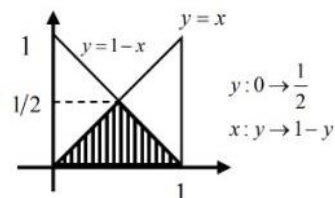
$$= \int_0^1 \frac{A}{2} x^3 dx = \frac{A}{8} = 1 \Rightarrow A = 8$$



$$P\{X+Y < 1\} = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} 8xy dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[4yx^2 \right]_y^{1-y} dy = \int_0^{\frac{1}{2}} (4y - 8y^2) dy$$

$$= \left(2y^2 - \frac{8}{3}y^3 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

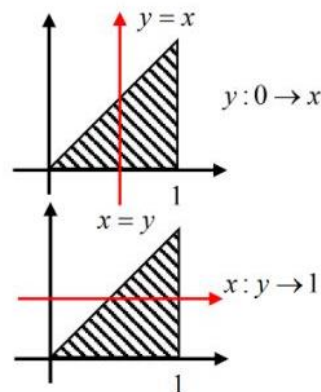


(2) X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^x 8xy dy = \begin{cases} 4x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 8xy dx = \begin{cases} 4y(1-y^2) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



(3) $f(x, y) = 8xy \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 故 X 和 Y 不相互独立

课时六 练习题

题1. 设 (X, Y) 的联合概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 k

(2) X 与 Y 的边缘分布, 并确定是否独立, 为什么?

(3) $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1\}$

(1) $k=12$
 (2) $3 \cdot e^{(-3 \cdot x)}$
 $4 \cdot e^{(-4 \cdot y)}$
 独立 $f(x, y) = f(x) \cdot f(y)$
 (3) $(1 - e^{(-3)}) \cdot (1 - e^{(-4)})$

题2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为: $f(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 关于 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$

(2) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$

(3) X 与 Y 是否独立, 为什么?

(1) $2 - 2 \cdot x$
 $2y$
 (2) $1/12$
 (3) 否 $f(x) \cdot f(y) \neq f(x, y)$

题3. 设 X 和 Y 相互独立, X 在 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 试求

(1) X 和 Y 的联合概率密度

(2) 二次方程 $a^2 + 2Xa + Y^2 = 0$ 有实根的概率

(1) $\{(1/2) \cdot e^{(-y/2)}, 0 < x < 1, y > 0\}$

课时七 二维随机变量函数的分布

考点	重要程度	分值	常见题型
1. $Z = X + Y$ 分布	★★★★★	0 ~ 8	大题
2. $Z = XY$ 分布	★★★★		
3. $Z = \max\{X, Y\}$ 分布	★★★★		

题 1. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量，其概率密度如下

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解：① $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$

② 确定被积函数： $f(x, z-x)$

X 和 Y 独立

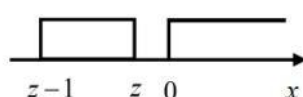
$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, z-x) = e^{-x} \quad (x > 0, 0 \leq y \leq 1)$$

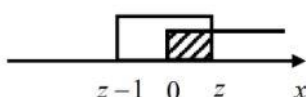
③ 确定 x 的积分范围

$$\begin{cases} x > 0 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 0 \leq z-x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z-1 \leq x \leq z \end{cases}$$

④ 分情况，带入公式



$$z < 0 \quad f_Z(z) = 0$$



$$\begin{cases} z-1 < 0 \\ z \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq z < 1$$

积分区间： $x: 0 \rightarrow z$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_0^z e^{-x} dx = 1 - e^{-z} \end{aligned}$$

$$\text{综上: } f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 \leq z < 1 \\ e^{1-z} - e^{-z} & 1 \leq z \end{cases}$$

$Z = X + Y$ 型求解：

1. 替换： $Y = Z - X$

$$\text{① } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

② 确定被积函数： $f(x, z-x)$

③ 确定 x 的积分范围

④ 分情况，带入公式

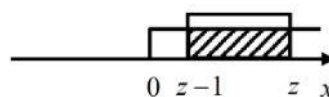
2. 替换： $X = Z - Y$

$$\text{① } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

② 确定被积函数： $f(z-y, y)$

③ 确定 y 积分范围

④ 分情况，代入公式



$$z-1 \geq 0 \Rightarrow z \geq 1$$

积分区间： $x: z-1 \rightarrow z$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_{z-1}^z e^{-x} dx = e^{1-z} - e^{-z} \end{aligned}$$

题 2. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x+y & 0 < x < 1 \quad 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Z = XY$ 的概率密度。

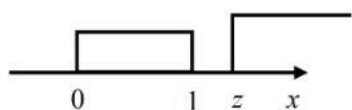
度。

解: ① $f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$

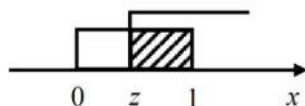
② 确定被积函数: $\frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) = \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right)$

③ $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < y < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < \frac{z}{x} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z < x \end{cases}$

④ 分情况, 代入公式



$1 \leq z$ 时: $f_{XY}(z) = 0$



$0 < z < 1$ 时: 积分区间: $x: z \rightarrow 1$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_z^1 \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right) dx = \int_z^1 \left(1 + \frac{z}{x^2}\right) dx = \left(x - \frac{z}{x}\right) \Big|_z^1 = 2 - 2z$$



$z \leq 0$ 时, 因为 $0 < z < x$, 所以无意义, 则 $f_{XY}(z) = 0$

综上: $f_{XY}(z) = \begin{cases} 2-2z & 0 < z < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$Z = XY$ 的分布

替换: $Y = \frac{Z}{X}$

① $f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$

② 确定被积函数: $\frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right)$

③ 确定 x 积分范围

④ 分情况, 代入公式

题 3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 的分布,

求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的概率密度

解: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx = \int_0^x e^{-x} dx = 1 - e^{-x} \quad (x > 0)$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

X 和 Y 独立同分布

$$F_{\max}(z) = [F_X(z)]^2 = \begin{cases} (1 - e^{-z})^2 & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_{\max}(z) = F'_{\max}(z) = \begin{cases} 2e^{-z}(1 - e^{-z}) & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$Z = \max\{X, Y\}$ 的分布

① $F_{\max}(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$

② $f_{\max}(z) = F'_{\max}(z)$

若 X, Y 独立同分布

① $F_{\max}(z) = [F_X(z)]^2$

② $f_{\max}(z) = F'_{\max}(z)$

题 4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布 $F(x)$, 则

(1) $z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数为: $[F(z)]^n$

(2) $z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数为: $1 - [1 - F(z)]^n$

课时七: 练习题

1. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度分别如下, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq y < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

2. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Z = XY$ 的概率密度。

3. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立且具有相同分布 $F(x)$,

① $Z = \max\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$ 的分布函数为_____;

② $Z = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$ 的分布函数为_____。